Afgeleiden

ian.claesen@gmail.be

22 oktober 2026

Inhoudsopgave

1 Meetkundige betekenis van de afgeleide **3**
1.1 Andere notatie van de afgeleide . . . 3

2 Afgeleide van c, x, x^2, x^3, $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$, x^n **4**
2.1 Afgeleide van een constante functie: $f(x) = c$ . . . 4
2.2 Afgeleide van de identiteitsfunctie: $f(x) = x$ . . . 4
2.3 Afgeleide van de kwadratische functie: $f(x) = x^2$ . . . 4
2.4 Afgeleide van de kubische functie: $f(x) = x^3$ . . . 4
2.5 Afgeleide van de machtsfunctie: $f(x) = x^n$ (met $n \in \mathbb{N}_0$) . . . 4
2.6 Afgeleide van de omgekeerde functie: $f(x) = \frac{1}{x}$ . . . 4
2.7 Afgeleide van de vierkantswortelfunctie: $f(x) = \sqrt{x}$ . . . 4

3 Rekenregels afgeleiden **5**
3.1 Afgeleide van een som . . . 5
3.2 Afgeleide van een product . . . 5
3.3 Afgeleide van een veelvoud . . . 5
3.4 Afgeleide van een quotiënt . . . 6
3.5 Afgeleide van $f^n \wedge n \in \mathbb{N}_0$ . . . 6
3.6 Afgeleide van $\arcsin(x)$ of $\text{bgsin}(x)$ . . . 7
3.7 Afgeleide van $\arcsin(x)$, $\arccos(x)$, $\arctan(x)$ of $\text{bgsin}(x)$, $\text{bgcos}(x)$, $\text{bgtan}(x)$ . . . 7
3.8 Afgeleide van samengestelde functies (kettingregel) . . . 8

4 Middelwaardestellingen **9**
4.1 Stelling van Rolle . . . 9
4.2 Stelling van Lagrange . . . 10

5 Stelling van Cauchy **11**
5.1 Stelling van Cauchy: toepassen . . . 11

6 Regel van de L'Hôpital **12**

7 Regel van de L'Hôpital $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$ **13**

8 Toepassingen **14**
8.1 Functieanalyse . . . 14
8.2 Veranderingen . . . 14
8.3 Extremumproblemen . . . 15
8.3.1 Van blad tot doos . . . 15
8.4 Van blad tot gesloten pizzadoos . . . 16

9 Afgeleide van exponentiële en logaritmische functies – getal e **17**
9.1 Het getal e . . . 17
9.2 Afgeleide van e^x . . . 17
9.3 Afgeleide van a^x en $\log_a x$ . . . 17
9.4 Voorbeeld . . . 18

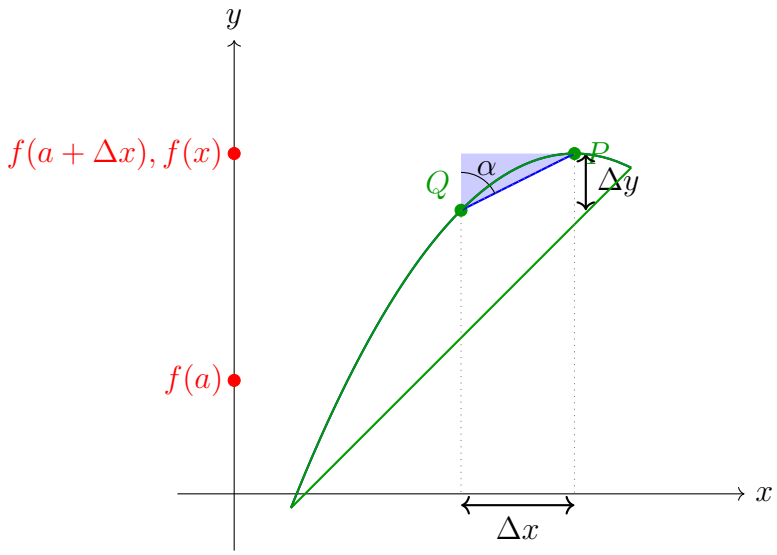
10 Differentiaal **19**
10.1 Verschil tussen dy en Δy . . . 19
10.2 Formule overzicht afgeleiden - differentialen . . . 20

11 Partiële afgeleiden **21**

12 Totale differentiaal **21**
12.1 Voorbeeld: afgeleide van de cirkel $x^2 + y^2 = R^2$ . . . 22

1 Meetkundige betekenis van de afgeleide

De afgeleide van een functie drukt de helling van de raaklijn aan de grafiek uit [1, 2, 4, 5].



$$\text{Rico } QP = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$

Om de helling van de grafiek in het punt Q te kennen, laten we P naar Q naderen. We stellen vast dat de rechte PQ zal overgaan van een koorde naar een raaklijn aan de grafiek van $f(x)$ in het punt Q.

Daarom kunnen we de helling van de grafiek van $f(x)$ in het punt Q als volgt definiëren:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} = f'(a)$$

Deze helling is ook de helling van de raaklijn aan de grafiek van $f(x)$ in het punt Q.

Indien deze limiet een eindig getal oplevert, dan noemen we dit getal de afgeleide van de functie in a. We noteren dit ook als: $f'(a)$

Indien we de afgeleide willen weten in elke x waarde krijgen we: $f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$.

In bepaalde handboeken [10, 11, 16] worden ook de volgende uitdrukkingen gebruikt:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{dy}{dx} = \frac{df(x)}{dx}$$

1.1 Andere notatie van de afgeleide

$f'(a) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$

$$f'(a) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x} = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=a}$$

$$g(x) = u, \qquad D_x\Big[f(g(x))\Big] = D_x\Big[f(u)\Big] = \frac{d[f(u)]}{dx} = \frac{d[f(u)]}{du} \cdot \frac{du}{dx} = D_u\Big[f(u)\Big] \cdot D_x\Big[u\Big]$$

2 Afgeleide van c, x, x^2, x^3, $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$, x^n

2.1 Afgeleide van een constante functie: $f(x) = c$

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{c - c}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{0}{x - a} = \lim_{x \to a} 0 = 0$$

2.2 Afgeleide van de identiteitsfunctie: $f(x) = x$

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{x - a}{x - a} = \lim_{x \to a} 1 = 1$$

2.3 Afgeleide van de kwadratische functie: $f(x) = x^2$

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{x^2 - a^2}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{(x - a)(x + a)}{x - a} = \lim_{x \to a} (x + a) = 2a$$

2.4 Afgeleide van de kubische functie: $f(x) = x^3$

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{x^3 - a^3}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{(x - a)(x^2 + ax + a^2)}{x - a} = \lim_{x \to a} (x^2 + ax + a^2) = 3a^2$$

2.5 Afgeleide van de machtsfunctie: $f(x) = x^n$ (met $n \in \mathbb{N}_0$)

$$D(x^n) = n \cdot x^{n-1}$$

2.6 Afgeleide van de omgekeerde functie: $f(x) = \frac{1}{x}$

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{a}}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{\frac{a - x}{ax}}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{-(x - a)}{ax(x - a)} = \lim_{x \to a} \frac{-1}{ax} = -\frac{1}{a^2}$$

2.7 Afgeleide van de vierkantswortelfunctie: $f(x) = \sqrt{x}$

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{a})(\sqrt{x} + \sqrt{a})}{(x - a)(\sqrt{x} + \sqrt{a})} = \lim_{x \to a} \frac{x - a}{(x - a)(\sqrt{x} + \sqrt{a})} = \lim_{x \to a} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} = \frac{1}{2\sqrt{a}}$$

3 Rekenregels afgeleiden

3.1 Afgeleide van een som

bewijs: $F(x) = f(x) + g(x)$

$$\begin{aligned}
F'(a) &= \lim_{x\to a} \tfrac{f(x)+g(x)-[f(a)+g(a)]}{x-a} \\
&= \lim_{x\to a} \tfrac{f(x)-f(a)+g(x)-g(a)}{x-a} \\
&= \lim_{x\to a} \left[\tfrac{f(x)-f(a)}{x-a} + \tfrac{g(x)-g(a)}{x-a}\right] \\
&= \lim_{x\to a} \tfrac{f(x)-f(a)}{x-a} + \lim_{x\to a} \tfrac{g(x)-g(a)}{x-a} \\
&= f'(a) + g'(a)
\end{aligned}$$

symbolisch: $\boxed{D(f \pm g) = Df \pm Dg}$ (Bewijs verschil is analoog)

3.2 Afgeleide van een product

bewijs: $F(x) = f(x) \cdot g(x)$

$$\begin{aligned}
F'(a) &= \lim_{x\to a} \tfrac{f(x)\cdot g(x)-f(a)\cdot g(a)}{x-a} \\
&= \lim_{x\to a} \tfrac{f(x)\cdot g(x)-f(a)\cdot g(x)+f(a)\cdot g(x)-f(a)\cdot g(a)}{x-a} \\
&= \lim_{x\to a} \tfrac{[f(x)-f(a)]\cdot g(x)+f(a)\cdot[g(x)-g(a)]}{x-a} \\
&= \lim_{x\to a} \tfrac{f(x)-f(a)}{x-a} \cdot g(x) + \lim_{x\to a} f(a) \cdot \tfrac{g(x)-g(a)}{x-a} \\
&= \lim_{x\to a} \tfrac{f(x)-f(a)}{x-a} \cdot \lim_{x\to a} g(x) + \lim_{x\to a} f(a) \cdot \lim_{x\to a} \tfrac{g(x)-g(a)}{x-a} \\
&= f'(a) \cdot g(a) + f(a) \cdot g'(a)
\end{aligned}$$

symbolisch: $\boxed{D(f \cdot g) = Df \cdot g + f \cdot Dg}$

3.3 Afgeleide van een veelvoud

bewijs: $F(x) = c \cdot f(x)$

$$\begin{aligned}
F'(a) &= \lim_{x\to a} \tfrac{c\cdot f(x)-c\cdot f(a)}{x-a} \\
&= c \cdot \lim_{x\to a} \tfrac{f(x)-f(a)}{x-a}
\end{aligned}$$

symbolisch: $\boxed{D(c \cdot f) = c \cdot Df}$

3.4 Afgeleide van een quotiënt

bewijs: $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$

$$
\begin{aligned}
F'(a) &= \lim_{x \to a} \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{x-a} \\
&= \lim_{x \to a} \frac{f(x)\cdot g(a) - f(a)\cdot g(x)}{(x-a)\cdot g(x)\cdot g(a)} \\
&= \lim_{x \to a} \frac{f(x)\cdot g(a) - f(a)\cdot g(a) - f(a)\cdot g(x) + f(a)\cdot g(a)}{(x-a)\cdot g(x)\cdot g(a)} \\
&= \lim_{x \to a} \frac{(f(x)-f(a))\cdot g(a) - (g(x)-g(a))\cdot f(a)}{(x-a)\cdot g(x)\cdot g(a)} \\
&= \frac{\lim\limits_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a}\cdot g(a) - \lim\limits_{x \to a} \frac{g(x)-g(a)}{x-a}\cdot f(a)}{[g(a)]^2} \\
&= \frac{f'(a)\cdot g(a) - g'(a)\cdot f(a)}{[g(a)]^2}
\end{aligned}
$$

symbolisch: $\boxed{D\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g \cdot Df - f \cdot Dg}{g^2}}$, geheugensteun NAT-TAN

3.5 Afgeleide van $f^n \wedge n \in \mathbb{N}_0$

Deze regel kan ook afgeleid worden via de kettingregel, zie later.

$$D(f^3) = D(f \cdot f^2) = f \cdot D(f^2) + Df \cdot f^2 = f \cdot D(f \cdot f) + Df \cdot f^2 = f \cdot (f \cdot Df + Df \cdot f) + Df \cdot f^2 = 3f^2 \cdot Df$$

symbolisch: $\boxed{D(f^n) = n \cdot f^{n-1} \cdot Df}$

Zonder bewijs, maar deze regel geldt ook voor $n \in \mathbb{R}$ (zie kettingregel).

3.6 Afgeleide van $\arcsin(x)$ of $\text{bgsin}(x)$

1. Stel $y = \arcsin(x)$, dan geldt per definitie:

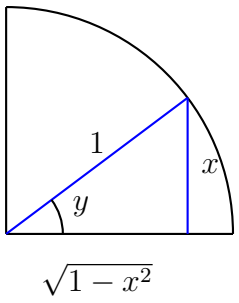
$$\sin(y) = x$$

2. Differentiëer beide kanten naar x:

$$\cos(y) \cdot \frac{dy}{dx} = 1$$
$$\Downarrow$$
$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos(y)}$$

3. Uit de rechthoekige driehoek met hoek y volgt:

$$\cos(y) = \sqrt{1-x^2}$$
$$\Downarrow$$
$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{d}{dx}\arcsin(x)$$



3.7 Afgeleide van $\arcsin(x)$, $\arccos(x)$, $\arctan(x)$ of $\text{bgsin}(x)$, $\text{bgcos}(x)$, $\text{bgtan}(x)$

Deze formules kunnen op dezelfde wijze worden afgeleid als bij de $\arcsin(x)$.

$D(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$D(\arccos x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$D(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$

3.8 Afgeleide van samengestelde functies (kettingregel)

De kettingregel [3]:

$$D\left[f(x)\right] = D_x\left[f(x)\right] = \frac{d[f(x)]}{dx}$$
$$g(x) = u$$
$$D_x\left[f(g(x))\right] = D_x\left[f(u)\right] = \frac{d[f(u)]}{dx} = \frac{d[f(u)]}{du} \cdot \frac{du}{dx} = D_u\left[f(u)\right] \cdot D_x\left[u\right]$$

Voorbeeld 1:

$$f(x) = x^3$$
$$g(x) = (4x+1) = u$$
$$\Rightarrow f(g(x)) = (4x+1)^3 = u^3$$

$$D_x\left[f(g(x))\right] = D_x\left[(u)^3\right] = \frac{d\left[(u)^3\right]}{du} \cdot \frac{du}{dx} = D_u\left[(u)^3\right] \cdot D_x\left[u\right] = 3 \cdot (u)^2 \cdot$$
$$D_x\left[4x+1\right] = 3 \cdot (4x+1)^2 \cdot 4$$

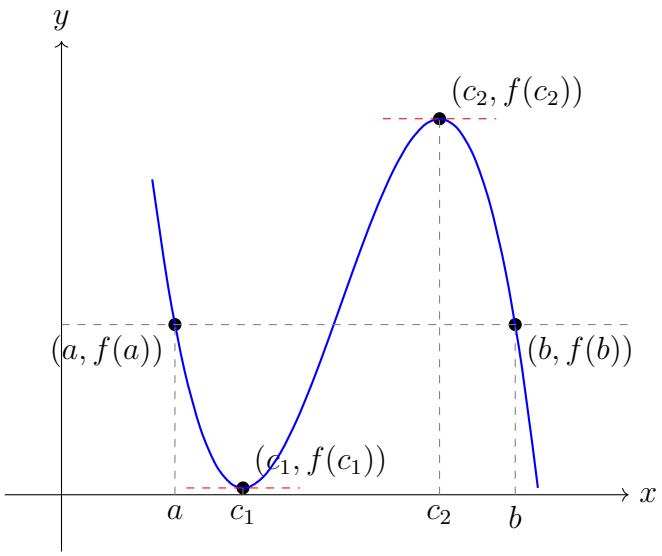
4 Middelwaardestellingen

4.1 Stelling van Rolle

Als een functie f voldoet aan de volgende voorwaarden:

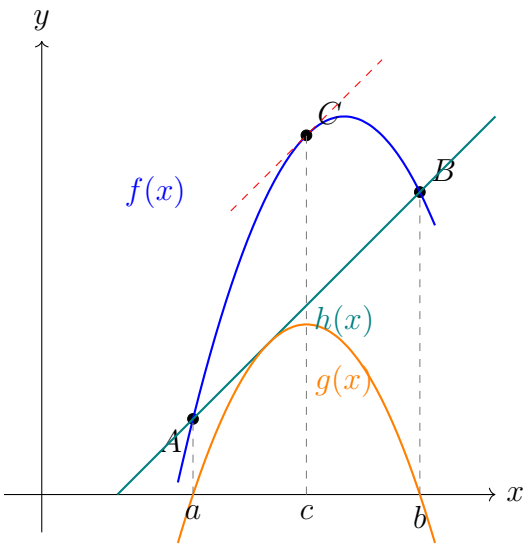
1. f is continu op het gesloten interval $[a, b]$,
2. f is differentieerbaar op het open interval $]a, b[$,
3. $f(a) = f(b)$,

dan bestaat er minstens één punt $c \in]a, b[$ waarvoor $f'(c) = 0$ [12, 13].



4.2 Stelling van Lagrange

Als een functie f continu is op $[a,b]$ en afleidbaar op $]a,b[$, dan bestaat er een $c \in]a,b[$ zodat: $f'(c) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$ [15]



$$y - y_p = m(x - x_p)$$
$$\Downarrow$$
$$h(x) = f(a) + \tfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$
$$\Downarrow$$

Waar de verschilfunctie g maximaal is
vinden we het verst verwijderde punt van f t.o.v. van h

$$\Downarrow$$
$$g(x) = f(x) - h(x)$$
$$g(x) = f(x) - f(a) - \tfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$
$$g'(x) = f'(x) - \tfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$$
$$g'(c) = 0 \Leftrightarrow f'(c) - \tfrac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0 \Leftrightarrow f'(c) = \tfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

5 Stelling van Cauchy

Als de functies f en g continu zijn op $[a,b]$ en afleidbaar op $]a,b[$, dan bestaat er een $c \in]a,b[$ zodat:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

mits $g'(x) \neq 0$ voor alle $x \in]a,b[$ en $g(a) \neq g(b)$ [14].

$$h(x) = f(x) + k \cdot g(x) \quad \wedge \quad h(a) = h(b)$$

k is nog onbepaald

$$\downarrow$$

$$h(a) = h(b)$$

$$\Updownarrow$$

$$f(a) + k \cdot g(a) = f(b) + k \cdot g(b)$$

$$\Updownarrow$$

$$k = -\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} \quad (1) \quad \wedge \quad g(b) - g(a) \neq 0$$

Volgens Rolle bestaat er dus een $c \in]a,b[$:

$$h'(x) = f'(x) + k \cdot g'(x)$$

$$\downarrow$$

$$h'(c) = 0$$

$$\Updownarrow$$

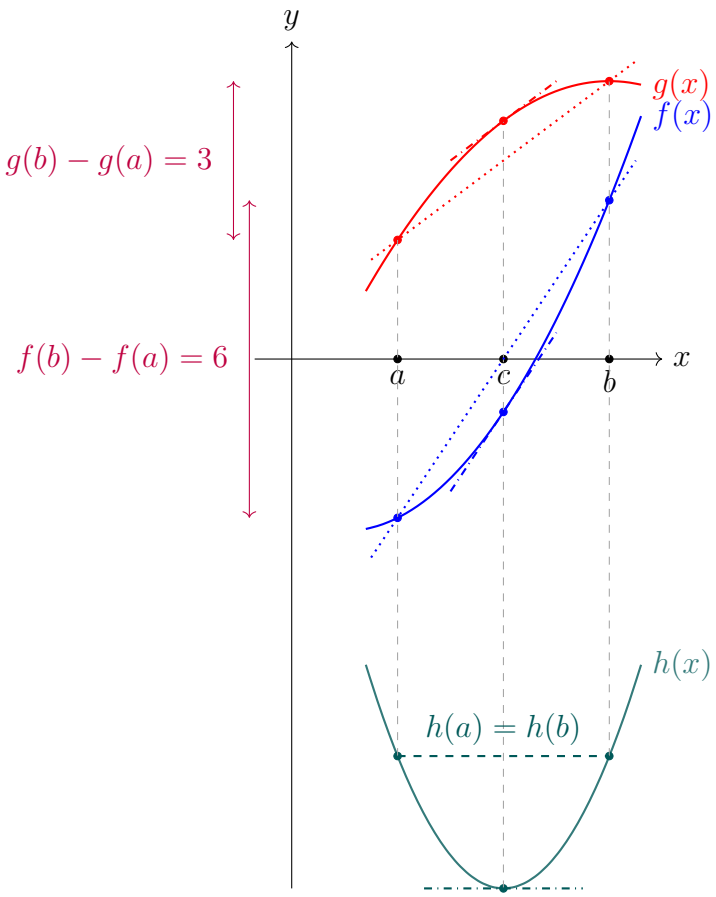
$$f'(c) + k \cdot g'(c) = 0$$

$$\Updownarrow$$

$$g'(c) \neq 0;$$

$$k = -\frac{f'(c)}{g'(c)} \quad (2)$$

uit $(1),(2)$ $\quad \exists c \in]a,b[: \quad \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$



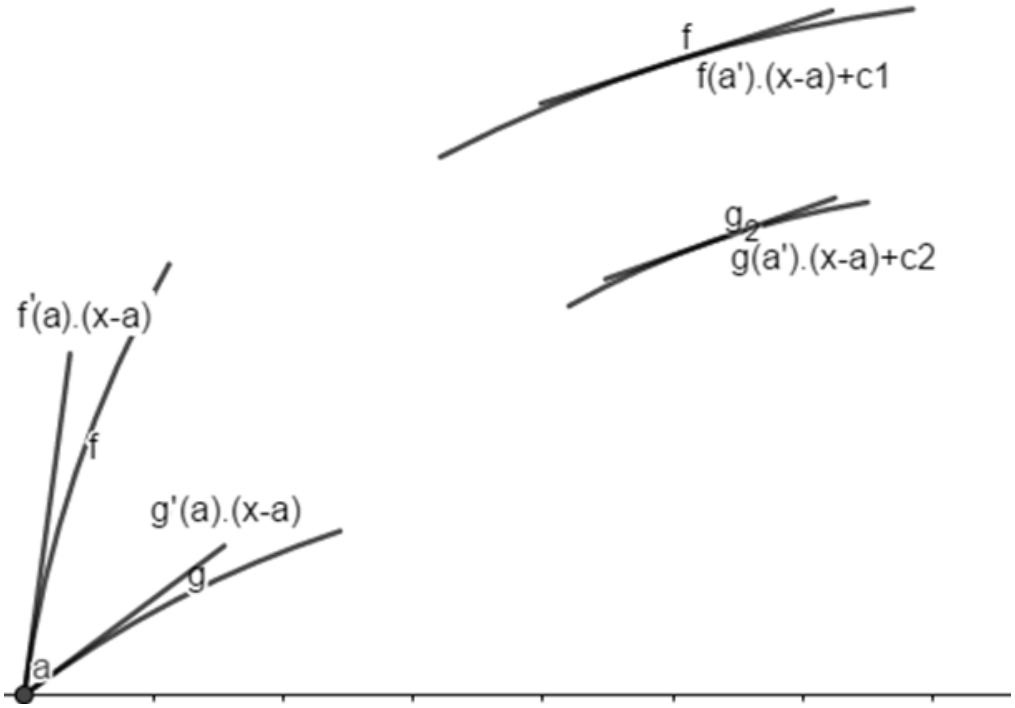
5.1 Stelling van Cauchy: toepassen

vb. $f(x) = x^2, \quad g(x) = x^3$

Bepaal zelf eens $h(x)$ van dit voorbeeld.

6 Regel van de L'Hôpital

- Is $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = 0$, dan is $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ $(\frac{0}{0})$ voorlopig onbepaald.
- Is $\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty$, dan is $\lim_{x\to a} \dfrac{f(x)}{g(x)}$ $(\frac{\infty}{\infty})$ voorlopig onbepaald.



$$\lim_{x\to a \wedge f(x)\to 0} f(x) \sim f'(a)(x-a)$$
$$\lim_{x\to a \wedge g(x)\to 0} g(x) \sim g'(a)(x-a)$$
$$\lim_{x\to a \wedge f(x)\to 0 \wedge g(x)\to 0} \frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{f'(a)(x-a)}{g'(a)(x-a)}$$
$$\lim_{x\to a \wedge f(x)\to 0 \wedge g(x)\to 0} \frac{f(x)}{g(x)} \sim \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

Regel van l'Hôpital

$c = \text{getal} \vee \infty$

$\lim_{x\to c} f(x) = \lim_{x\to c} g(x) = 0 \quad \vee \quad \lim_{x\to c} |f(x)| = \lim_{x\to c} |g(x)| = \infty$

$\Downarrow$

$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ waarbij L kan bepaald worden

7 Regel van de L'Hôpital $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$$

We beschouwen een punt p dicht bij x en schrijven

$$\begin{array}{c}-------p\ldots x----a------>\\ <\Delta x> \qquad x\to a\end{array}$$

$$\frac{\Delta f}{\Delta g}=\frac{f(x)-f(p)}{g(x)-g(p)}.$$

$$\frac{\Delta f}{\Delta g}=\frac{f(x)\left(1-\frac{f(p)}{f(x)}\right)}{g(x)\left(1-\frac{g(p)}{g(x)}\right)}.$$

Voor $x\to a$ geldt

$$\frac{f(p)}{f(x)}\to 0 \qquad \frac{g(p)}{g(x)}\to 0$$

zodat

$$\lim_{x\to a}\frac{\Delta f}{\Delta g}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}.$$

Laat nu $p\to x$. Dan wordt

$$\frac{\Delta f}{\Delta g}\longrightarrow\frac{df}{dg}.$$

Dus

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{df}{dg}=\frac{\frac{df}{dx}}{\frac{dg}{dx}}=\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Uitlegvideo [19].

8 Toepassingen

8.1 Functieanalyse

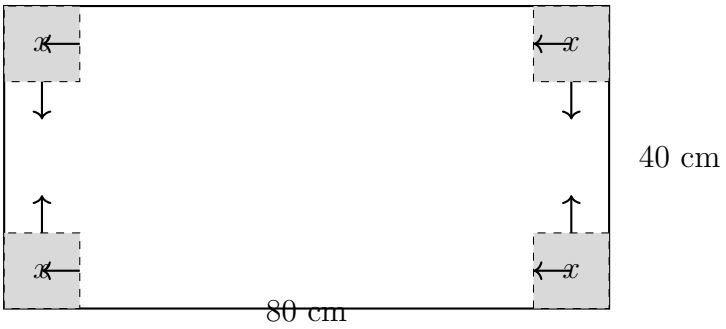
8.2 Veranderingen

8.3 Extremumproblemen

8.3.1 Van blad tot doos

Een rechthoekig blad papier met afmetingen 80 cm bij 40 cm wordt omgevormd tot een open doos door vier gelijke rechthoeken met zijde x van de hoeken af te knippen en de zijkanten omhoog te vouwen.

1. Bepaal de inhoud van de doos met een formule met één variabele (x)
2. Stel een formule op voor de inhoud $V(x)$ van de doos.
3. Bepaal de waarde van x die de inhoud van de doos maximiseert.
4. Bereken de maximale inhoud van de doos.



1. Na het afknippen en omvouwen zijn de afmetingen van de doos:
   - Lengte: $80 - 2x$, Breedte: $40 - 2x$, Hoogte: x
2. De inhoud $V(x)$ van de doos is:

$$V(x) = x(80 - 2x)(40 - 2x) = 3200x - 240x^2 + 4x^3$$

3. We zoeken de extremen van de functie $V(x)$:

$$V'(x) = 3200 - 480x + 12x^2 \quad \wedge \quad V'(x) = 0$$

$$12x^2 - 480x + 3200 = 0$$

$$D = b^2 - 4ac = (-480)^2 - 4 \cdot 12 \cdot 3200 = 76800$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{480 \pm \sqrt{76800}}{24}$$

$$x \approx 20 - \frac{20 \cdot 1{,}732}{3} \approx 20 - 11{,}55 \approx 8{,}45 \text{ cm}$$

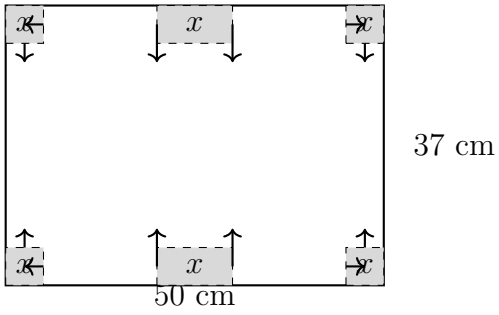
4. Bereken de maximale inhoud door de optimale x in $V(x)$ in te vullen.

8.4 Van blad tot gesloten pizzadoos

Een rechthoekig blad papier met afmetingen 50 cm bij 37 cm wordt omgevormd tot een gesloten pizzadoos door zes gelijke vierkanten met zijde x af te knippen: vier op de hoeken en twee op de centerlijn van de langste zijde. Daarna worden de zijkanten en het deksel omhoog gevouwen.

1. Teken een schematische voorstelling van het blad en de af te knippen vierkanten.
2. Bepaal de afmetingen van de resulterende pizzadoos in termen van x.
3. Stel een formule op voor de inhoud $V(x)$ van de pizzadoos.
4. Bepaal de waarde van x die de inhoud van de pizzadoos maximiseert.
5. Bereken de maximale inhoud van de pizzadoos.

Schematische tekening



Uitwerking

1. De schematische tekening hierboven toont het blad en de af te knippen vierkanten.
2. Na het afknippen en omvouwen zijn de afmetingen van de pizzadoos:
   - Lengte: $50 - 3x$ (omdat er twee extra vierkanten in het midden worden afgeknipt)
   - Breedte: $37 - 2x$
   - Hoogte: x
3. De inhoud $V(x)$ van de pizzadoos is:

$$V(x) = x(50 - 3x)(37 - 2x)$$

$$V(x) = x(1850 - 100x - 74x + 6x^2)$$

$$V(x) = 1850x - 174x^2 + 6x^3$$

4. Om de inhoud te maximaliseren, berekenen we de afgeleide van $V(x)$:

$$V'(x) = 1850 - 348x + 18x^2$$

   Stel $V'(x) = 0$:

$$18x^2 - 348x + 1850 = 0$$

   Los deze kwadratische vergelijking op voor x.

5. Bereken de maximale inhoud door de optimale x in $V(x)$ in te vullen.

9 Afgeleide van exponentiële en logaritmische functies – getal e

9.1 Het getal e

De grondslag van elke exponentiële functie is het **getal van Euler** $e \approx 2{,}718281828\ldots$. Er zijn verschillende gelijkwaardige definities [6]:

1. **Als limiet:**
$$e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = \lim_{h\to 0}(1+h)^{\frac{1}{h}}$$

2. **Als rij:**
$$e = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots$$

3. **Als waarde waarvoor de raaklijn in** $(0,1)$ **richtingscoëfficiënt** 1 **heeft,** d.w.z. het unieke getal $a > 0$ waarvoor
$$\lim_{h\to 0}\frac{a^h - 1}{h} = 1,$$
precies de definitie die hieronder nodig is.

9.2 Afgeleide van e^x

Vanuit de definitie van de afgeleide:

$$f'(a) = \lim_{h\to 0}\frac{e^{a+h}-e^a}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{e^a\cdot(e^h-1)}{h} = e^a\cdot\lim_{h\to 0}\frac{e^h-1}{h}$$

De laatste limiet is bijzonder: zoals hierboven geformuleerd geldt voor het getal e dat

$$\lim_{h\to 0}\frac{e^h-1}{h} = 1,$$

zodat

$$\boxed{(e^x)' = e^x}$$

Merk op: $f(x) = e^x$ is de enige functie (op een constante factor na) waarvan de afgeleide aan de functie zelf gelijk is. Hierdoor beschrijft e^x natuurlijke groei- en vervalprocessen [7].

9.3 Afgeleide van a^x en $\log_a x$

Voor een algemene grondtal $a > 0$ schrijf je $a^x = e^{x\ln a}$ en pas je de kettingregel toe:

$$\boxed{(a^x)' = a^x \ln a}$$

Analoog, via de definitie van ln als inverse van de exponentiële functie [8, 9]:

$$\boxed{(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad (x>0), \qquad (\log_a x)' = \frac{1}{x\ln a}}$$

Samengevat

Functie	**Afgeleide**
e^x	e^x
a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$
$\log_a x$	$\dfrac{1}{x\ln a}$
$e^{g(x)}$	$g'(x)\,e^{g(x)}$
$\ln(g(x))$	$\dfrac{g'(x)}{g(x)}$

9.4 Voorbeeld

Bereken de afgeleide van $f(x) = x^2\,e^{3x} - \ln(x^2+1)$.

Productregel voor de eerste term, **kettingregel** voor beide:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x\,e^{3x} + x^2 \cdot 3e^{3x} - \frac{2x}{x^2+1} \\ &= e^{3x}\left(2x + 3x^2\right) - \frac{2x}{x^2+1} \end{aligned}$$

Controle met Python (SymPy)

Listing 1: Exponentiële en logaritmische afgeleiden met SymPy.

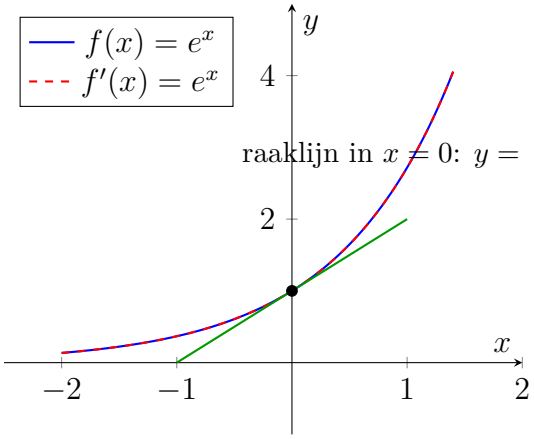
```
from sympy import symbols, diff, simplify, exp, log

x = symbols('x')
f = x**2 * exp(3*x) - log(x**2 + 1)

d = diff(f, x)
print(simplify(d))
# 2*x*exp(3*x)*(1 + 3*x/2) - 2*x/(x**2 + 1)
```

Grafische voorstelling (pgfplots-voorbeeld)

De functie $f(x) = e^x$ en haar afgeleide vallen samen: in elk punt van de grafiek is de richtingscoëfficiënt van de raaklijn precies de functiewaarde zelf.



Toepassingsvoorbeeld

Oefening. Een kolonie bacteriën groeit volgens $N(t) = 500\,e^{0{,}2t}$ (t in uren). Hoe snel groeit de kolonie op $t = 10$?

Stap 1: afgeleide bepalen. Met de kettingregel:

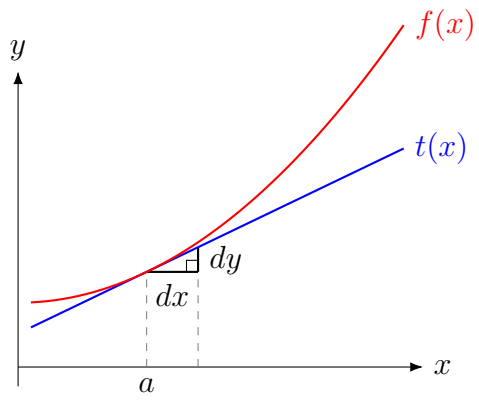
$$N'(t) = 500 \cdot 0{,}2\,e^{0{,}2t} = 100\,e^{0{,}2t}$$

Stap 2: invullen.

$$N'(10) = 100\,e^2 \approx 739 \text{ bacteriën per uur}$$

Besluit: op $t = 10$ groeit de kolonie met ongeveer $\boxed{739 \text{ bacteriën per uur}}$. De relatieve groeisnelheid $\frac{N'(t)}{N(t)} = 0{,}2$ is constant, precies de kracht van het exponentiële groeimodel.

10 Differentiaal



Uitgangspunt is de definitie van de afgeleide:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx} = \frac{df(x)}{dx}$$

In a (in de omgeving rond a):

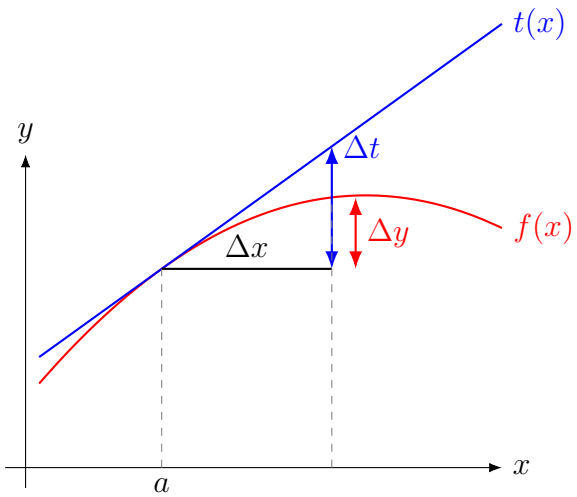
$$f'(a) = \frac{df(a)}{dx} \quad \Rightarrow \quad df(a) = f'(a)\,dx$$

Voor een willekeurige x:

$$\boxed{dy = df(x) = f'(x) \cdot dx}$$

dy noemen we de **differentiaal** van y in x.
Voorbeeld: $d\sin x = \cos x\, dx$

10.1 Verschil tussen dy en Δy



Δt is een benadering van de werkelijke toename Δy:

$$\Delta t = f'(a)\,\Delta x$$

De fout op deze benadering is

$$\text{fout} = |\Delta y - \Delta t|\,, \qquad \text{procentuele fout} = \frac{|\Delta y - \Delta t|}{|\Delta y|} \times 100\%$$

Voorbeeld. Een cirkelvormig plaatje zet uit t.g.v. een temperatuurstijging. Geef bij benadering de toename van het oppervlak als de straal wijzigt van 14,5 cm naar 14,6 cm.

$$A(r) = \pi r^2 \quad \Rightarrow \quad dA = 2\pi r\, dr$$

$$dA \approx 2\pi \cdot 14{,}5 \cdot 0{,}1 \approx 9{,}11 \text{ cm}^2$$

Ter controle, de exacte toename:

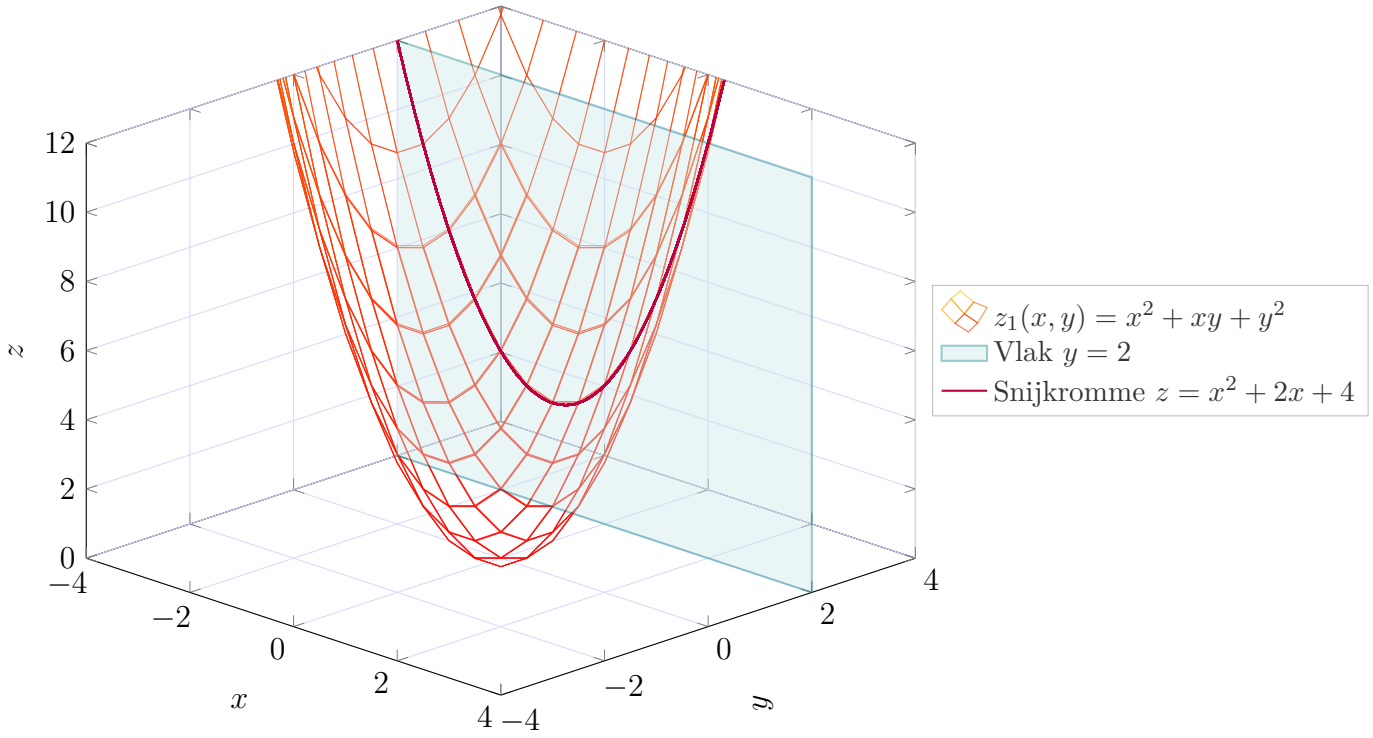
$$\Delta A = \pi\left(14{,}6^2 - 14{,}5^2\right) = \pi \cdot 2{,}91 \approx 9{,}14 \text{ cm}^2$$

Opmerking: bij differentiaal van goniometrische functies werken we in **radialen**.

10.2 Formule overzicht afgeleiden - differentialen

$Dc = 0,\ D(cf) = cDf$	$df = 0$
$D(f \pm g) = Df \pm Dg$	$d(f \pm g) = df \pm dg$
$D(fg) = fDg + gDf$	$d(fg) = f\,dg + g\,df$
$D\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{gDf - fDg}{g^2}$	$d\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\,df - f\,dg}{g^2}$
$D(x^n) = nx^{n-1}$	$d(x^n) = nx^{n-1}dx$
$D(\sin x) = \cos x$	$d(\sin x) = \cos x\,dx$
$D(\cos x) = -\sin x$	$d(\cos x) = -\sin x\,dx$
$D(\tan x) = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$d(\tan x) = \sec^2 x\,dx = \frac{dx}{\cos^2 x}$
$D(\cot x) = -\csc^2 x = -\frac{1}{\sin^2 x}$	$d(\cot x) = -\csc^2 x\,dx = -\frac{dx}{\sin^2 x}$
$D(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$d(\arcsin x) = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$
$D(\arccos x) = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$d(\arccos x) = \frac{-dx}{\sqrt{1-x^2}}$
$D(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$	$d(\arctan x) = \frac{dx}{1+x^2}$
$D(\sinh x) = \cosh x$	$d(\sinh x) = \cosh x\,dx$
$D(\cosh x) = \sinh x$	$d(\cosh x) = \sinh x\,dx$
$D(\tanh x) = \frac{1}{\cosh^2 x}$	$d(\tanh x) = \frac{dx}{\cosh^2 x}$
$D(e^x) = e^x,\ D(a^x) = a^x \ln a$	$d(e^x) = e^x\,dx,\ d(a^x) = a^x \ln a\,dx$
$D(\ln x) = \frac{1}{x}, \quad D(\ln \lvert x \rvert) = \frac{1}{x}$	$d(\ln \lvert x \rvert) = \frac{dx}{x}$
$D({}^a\log x) = \frac{1}{x \ln a}$	$d({}^a\log x) = \frac{dx}{x \ln a}$
$D\left(\ln \lvert x + \sqrt{x^2+k} \rvert\right) = \frac{1}{\sqrt{x^2+k}}$	$d\left(\ln \lvert x + \sqrt{x^2+k} \rvert\right) = \frac{dx}{\sqrt{x^2+k}}$
$D(u^v) = vu^{v-1}Du + u^v \ln u\,Dv$	$d(u^v) = vu^{v-1}du + u^v \ln u\,dv$

11 Partiële afgeleiden

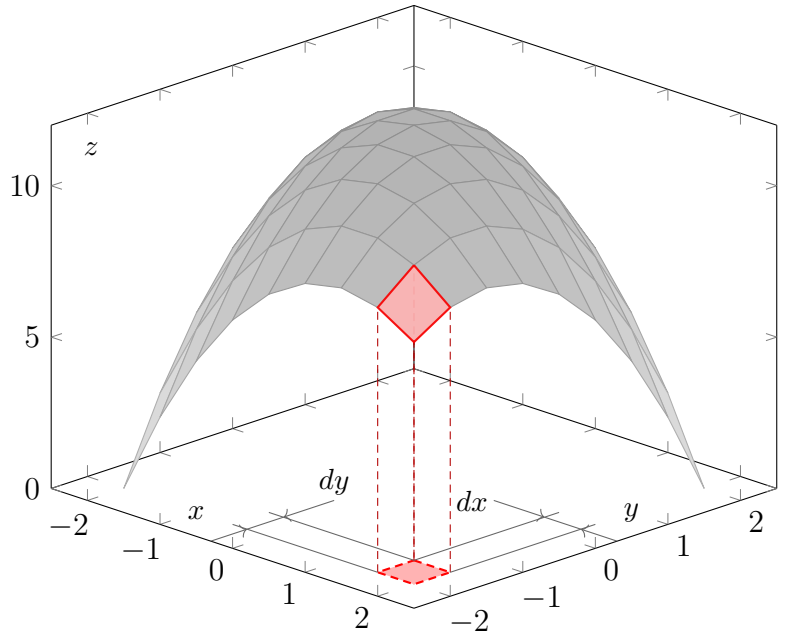


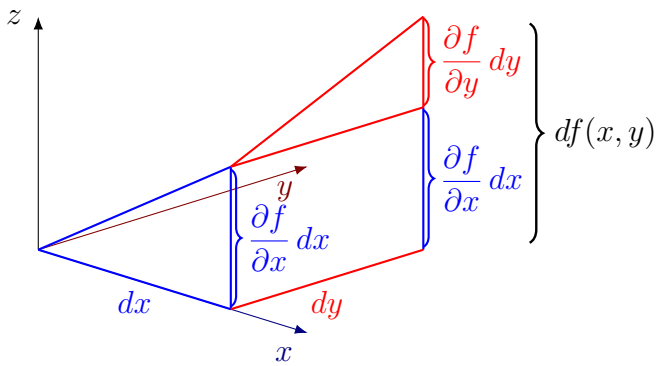
Stel $z = f(x, y)$ en houden we y constant (bv. $y = 2$), dan mogen we bij het afleiden van z naar x de variabele y als constant beschouwen. Dit noemen we de **partiële afgeleide** van z naar x [17].

We schrijven: $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ of $\dfrac{\partial z(x,y)}{\partial x}$ of z'_x of $z'_x(x, y)$

Limiet notatie: $z = f(x, y) \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{\partial f}{\partial x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} \\ \dfrac{\partial f}{\partial y} = \lim\limits_{\Delta y \to 0} \dfrac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y} \end{cases}$

12 Totale differentiaal

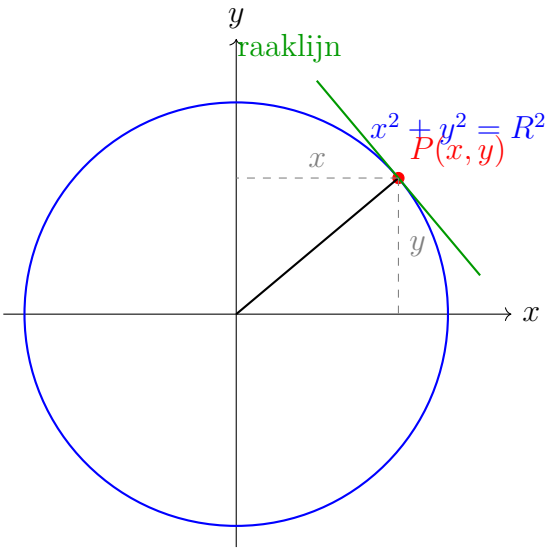




De **totale differentiaal** [18] van $z = f(x, y)$ is: $\boxed{dz = \dfrac{\partial f}{\partial x}\,dx + \dfrac{\partial f}{\partial y}\,dy}$

12.1 Voorbeeld: afgeleide van de cirkel $x^2 + y^2 = R^2$

We bepalen $\frac{dy}{dx}$ van de cirkel op twee manieren: eerst met de **totale differentiaal** (impliciete manier), daarna via de **expliciete vorm** met de vierkantswortel.



Methode 1: totale differentiaal (impliciet).
We schrijven de cirkel als een impliciete functie:

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - R^2 = 0$$

Langs de cirkel is f constant gelijk aan nul, dus geldt $df = 0$. Met de formule van de totale differentiaal:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}\,dx + \frac{\partial f}{\partial y}\,dy = 2x\,dx + 2y\,dy = 0$$

$$2y\,dy = -2x\,dx \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}} \quad (y \neq 0)$$

Methode 2: expliciet met de vierkantswortel.
De cirkel is geen functie van x, maar bestaat uit twee helften, die we in éń berekening samen met het $\pm$-teken noteren:

$$y = \pm\sqrt{R^2 - x^2} \qquad (+\text{: bovenhelft, } -\text{: onderhelft})$$

Met de machtregel en de kettingregel (het $\pm$-teken is een constante factor):

$$y' = \pm\frac{1}{2}\left(R^2 - x^2\right)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-2x) = \mp\frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2}} = \frac{-x}{\pm\sqrt{R^2 - x^2}}$$

Omdat $y = \pm\sqrt{R^2 - x^2}$ is de noemer van de laatste breuk juist y, dus:

$$y' = -\frac{x}{y}$$

Zo levert éń berekening met het $\pm$-teken de afgeleide van beide helften tegelijk.

Besluit: beide helften leveren **dezelfde** formule als de totale differentiaal:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

De afgeleide hangt alleen af van de coördinaten van het punt, niet van de helft van de cirkel. Dit toont het voordeel van de impliciete methode: éń berekening volstaat voor de volledige cirkel.

Voorbeeld: de afgeleide in het punt $\left(R\cos\frac{\pi}{4},\ -R\sin\frac{\pi}{4}\right)$.

We passen de totale differentiaal toe in een concreet punt op de *onderhelft* van de cirkel:

$$P = \left(R\cos\frac{\pi}{4},\ -R\sin\frac{\pi}{4}\right) = \left(\frac{R\sqrt{2}}{2},\ -\frac{R\sqrt{2}}{2}\right)$$

In dit punt is

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_P = 2x = R\sqrt{2}, \qquad \left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_P = 2y = -R\sqrt{2}$$

dus de totale differentiaal wordt:

$$df = 2x\,dx + 2y\,dy = 0 \qquad \Rightarrow \qquad 2y\,dy = -2x\,dx \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}}$$

Nu passen we deze notatie $y' = -\frac{x}{y}$ toe in het punt P, met $x = \frac{R\sqrt{2}}{2}$ en $y = -\frac{R\sqrt{2}}{2}$:

$$y'|_P = -\frac{\frac{R\sqrt{2}}{2}}{-\frac{R\sqrt{2}}{2}} = -\frac{R\sqrt{2}}{-R\sqrt{2}} = 1$$

De raaklijn in P heeft dus rico 1:

$$y + \frac{R\sqrt{2}}{2} = 1 \cdot \left(x - \frac{R\sqrt{2}}{2}\right) \qquad \Rightarrow \qquad y = x - R\sqrt{2}$$

Meetkundige controle: de straal OP heeft rico $\frac{-R\sin\frac{\pi}{4}}{R\cos\frac{\pi}{4}} = -1$; de raaklijn staat loodrecht op de straal en heeft dus rico 1. ✓

Bronnen

[1] "Afgeleide (wiskunde)," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Afgeleide_(wiskunde). Laatst bezocht op 20 oktober 2026.

[2] "Derivative," *Wikipedia*, https://en.wikipedia.org/wiki/Derivative. Laatst bezocht op 20 oktober 2026.

[3] "Kettingregel," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kettingregel. Laatst bezocht op 20 oktober 2026.

[4] Weisstein, Eric W., "Derivative," *Wolfram MathWorld*, https://mathworld.wolfram.com/Derivative.html. Laatst bezocht op 20 oktober 2026.

[5] "Derivatives: definition and basic rules," *Khan Academy*, https://www.khanacademy.org/math/calculus-1/cs1-derivatives-definition-and-basic-rules. Laatst bezocht op 20 oktober 2026.

[6] "E (wiskunde)," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/E_(wiskunde). Laatst bezocht op 20 oktober 2026.

[7] "Exponentiële functie," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Exponenti%C3%ABle_functie. Laatst bezocht op 20 oktober 2026.

[8] "Logaritme," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Logaritme. Laatst bezocht op 20 oktober 2026.

[9] Weisstein, Eric W., "Exponential Function," *Wolfram MathWorld*, https://mathworld.wolfram.com/ExponentialFunction.html. Laatst bezocht op 20 oktober 2026.

[10] N.N., *Inleiding tot de differentiaal- en integraalrekening (syllabus)*, Technisch Instituut St.-Jozef Bilzen, J.P. Buysmans, Jos Francis.

[11] N.N., *LVA 5 Klass H9 afgeleiden*, Jan-van Ruusbroeckollege, Luc Van Assel.

[12] "Stelling van Rolle," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Stelling_van_Rolle. Laatst bezocht op 5 maart 2026.

[13] "Stelling van Rolle," *Wiskunde-interactief*, https://wiskunde-interactief.be/1anal_3afg_Rolle.htm. Z.d.

[14] "Stellingen van afgeleiden monitoraat," *Studocu*, https://www.studocu.com/nl-be/document/universiteit-gent/wiskunde-ia/stellingen-van-afgeleiden-monitoraat/26195874, 2022.

[15] "Middelwaardestelling," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Middelwaardestelling. Laatst bezocht op 5 maart 2026.

[16] Bogaert, P., De Feyter, M., Geeurickx, F., Van Nieuwenhuyze, R., & Willockx, E. (n.d.). *Van basis tot limiet 5–6: Leerboek analyse 3 – Differentiaalrekening B*. Die Keure.

[17] "Partiële afgeleide," *Wikipedia*, https://nl.wikipedia.org/wiki/Parti%C3%ABle_afgeleide. Laatst bezocht op 20 oktober 2026.

[18] "Totales Differential," *Wikipedia (de)*, https://de.wikipedia.org/wiki/Totales_Differential. Laatst bezocht op 20 oktober 2026.

[19] "Regel van l'Hôpital – uitlegvideo," *YouTube*, https://www.youtube.com/watch?v=_KR02kr70H0&t=1126s. Laatst bezocht op 20 oktober 2026.